Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Modos normales de una cuerda. Problema 1.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

1. Se tiene una cuerda de longitud L y densidad lineal de masa μ sometida a una tensión T_0. Proponga como solución de la ecuación de ondas para un modo normal a la expresión: $\Psi(x,t) = A\sin(kx+\phi)\cos(\omega t+\theta)$. Tome el sistema de coordenadas con $x = 0$ en un extremo de la cuerda y $x = L$ en el otro. Encuentre la forma particular que adopta la solución propuesta en los siguientes casos:

   a) $\Psi(0,t) = \Psi(L,t) = 0$ (ambos extremos están fijos).

   b) $\Psi(0,t) = 0$ y $\frac{\partial\Psi}{\partial x}(L,t) = 0$ (un extremo está fijo y el otro está libre). ¿Imponer que un extremo se encuentre "libre" es equivalente a no imponer condiciones de contorno sobre ese extremo? ¿Cómo lograría un extremo "libre" para la cuerda?

   c) $\frac{\partial\Psi}{\partial x}(0,t) = \frac{\partial\Psi}{\partial x}(L,t) = 0$ (ambos extremos se encuentran libres). ¿A qué corresponde el modo de frecuencia mínima? ¿Cuánto vale la frecuencia de oscilación de ese modo?

   d) Ahora tome un sistema de coordenadas con $x = 0$ en el centro de la cuerda. Halle la forma que adopta la solución general propuesta si $\Psi(-L/2,t) = \Psi(L/2,t) = 0$ (ambos extremos fijos).

Resolución:

Partimos de la propuesta de solución para un modo normal:

$$\Psi(x,t) = A\sin(kx+\phi)\cos(\omega t+\theta)$$

Donde $\omega = vk$ y $v = \sqrt{T_0/\mu}$.

a) Extremos fijos: $\Psi(0,t) = \Psi(L,t) = 0$

- **En** $x = 0$: $A\sin(\phi)\cos(\omega t+\theta) = 0 \implies \phi = 0$.
- **En** $x = L$: $A\sin(kL)\cos(\omega t+\theta) = 0 \implies \sin(kL) = 0$.
- **Condición**: $k_n = \frac{n\pi}{L}$ con $n = 1, 2, 3, \ldots$

La solución es: $\mathbf{\Psi_n(x,t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos(\omega_n t + \theta_n)}$.

b) Extremo fijo ($x = 0$) y libre ($x = L$)

- **En** $x = 0$: $\phi = 0$ (como en el caso anterior).
- **En** $x = L$: La condición de extremo libre es $\frac{\partial \Psi}{\partial x}\Big|_L = 0$.
- **Derivada**: $\frac{\partial \Psi}{\partial x} = Ak\cos(kx)\cos(\omega t + \theta)$.
- **Condición**: $\cos(kL) = 0 \implies k_n L = (2n-1)\frac{\pi}{2}$ para $n \in \mathbb{N}$.

Físicamente, un extremo libre se logra con un anillo de masa despreciable que desliza sin fricción. No es equivalente a "no imponer condiciones", ya que la pendiente nula es una restricción física de fuerza transversal cero.

c) Ambos extremos libres

- **En** $x = 0$: $\frac{\partial \Psi}{\partial x}\Big|_0 = 0 \implies \cos(\phi) = 0 \implies \phi = \pi/2$.
- **En** $x = L$: $\frac{\partial \Psi}{\partial x}\Big|_L = 0 \implies \sin(kL) = 0 \implies k_n = \frac{n\pi}{L}$ para $n = 0, 1, \ldots$

El modo de frecuencia mínima es $n = 0$ ($k = 0, \omega = 0$). Corresponde a $Y(x,t) =$ constante, que representa una **traslación rígida** de la cuerda.

d) Origen en el centro ($x = 0$ en $L/2$)

Para $\Psi(-L/2, t) = \Psi(L/2, t) = 0$, las soluciones se dividen por simetría:

1. **Modos simétricos**: $\Psi \propto \cos(k_n x)$ con $k_n = \frac{(2n-1)\pi}{L}$.
2. **Modos antisimétricos**: $\Psi \propto \sin(k_n x)$ con $k_n = \frac{2n\pi}{L}$.

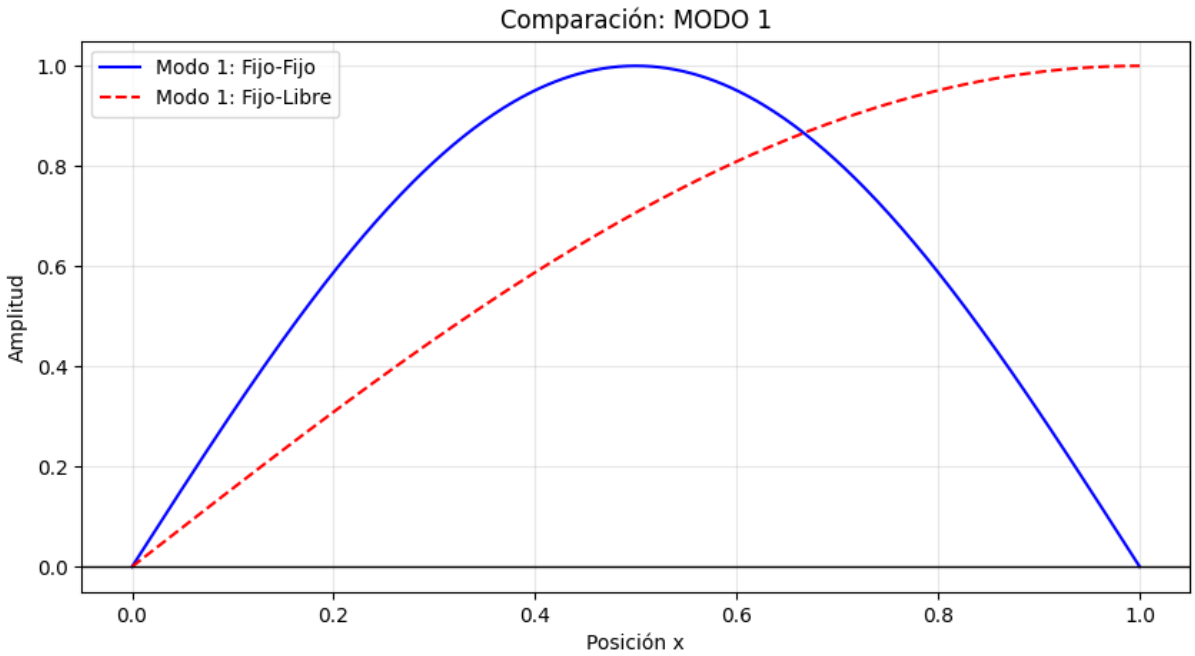

Figura 1: **Comparación del modo fundamental ($n = 1$) bajo distintas condiciones de contorno.** La curva sólida representa el primer armónico de una cuerda con ambos extremos fijos, donde la longitud de onda cumple $\lambda = 2L$ y se observan nodos en $x = 0$ y $x = L$. La curva punteada ilustra el caso de un extremo fijo y otro libre; se observa que el extremo libre ($x = L$) presenta un vientre de oscilación (derivada espacial nula), lo que resulta en una longitud de onda mayor, $\lambda = 4L$, y consecuentemente una frecuencia fundamental que es la mitad de la correspondiente al caso fijo-fijo.

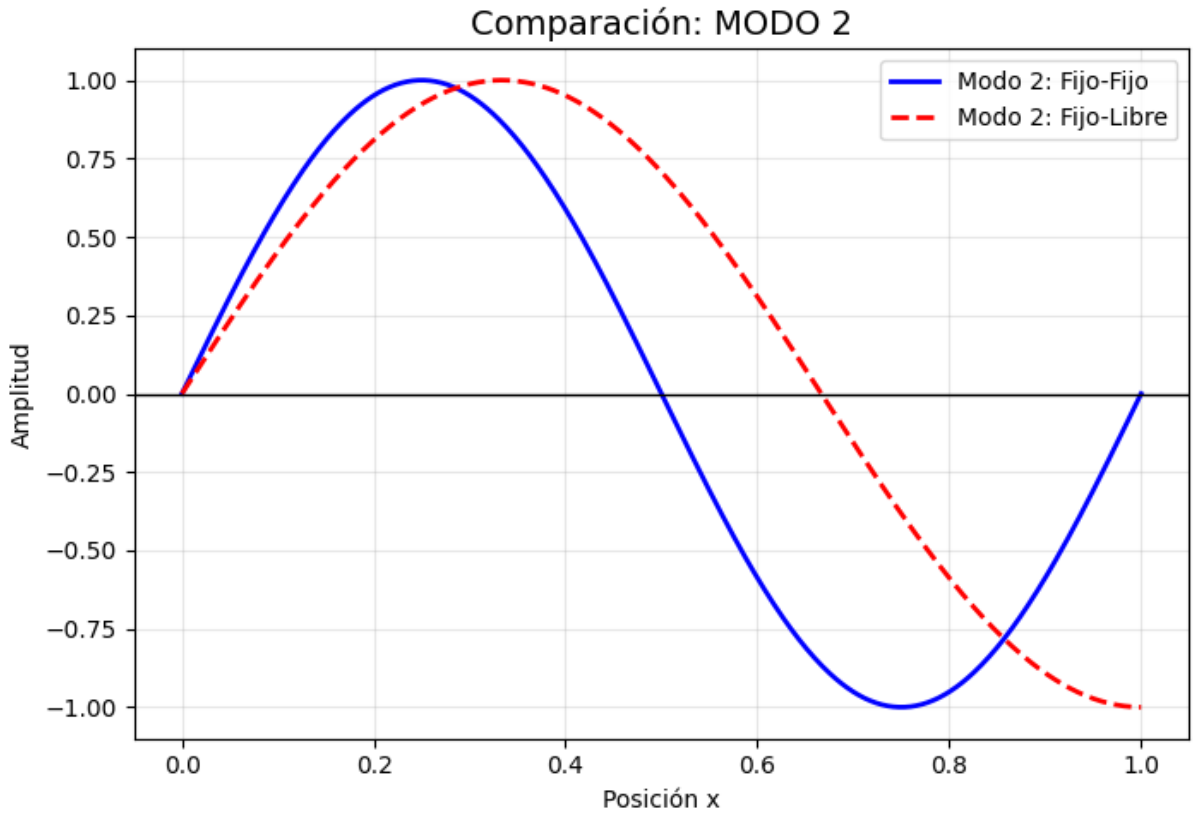

Figura 2: **Comparación del segundo modo normal ($n = 2$) bajo distintas condiciones de contorno.** La curva sólida representa el segundo armónico de una cuerda con ambos extremos fijos; en este caso, la cuerda contiene una onda completa ($\lambda = L$), presentando nodos en los extremos ($x = 0, L$) y un tercer nodo en el centro ($x = L/2$). La curva punteada corresponde al segundo modo de una cuerda con un extremo fijo y otro libre; para satisfacer la condición de vientre en el extremo libre ($x = L$), la longitud de onda aumenta a $\lambda = 4L/3$, lo que desplaza el nodo interno hacia la posición $x = 2L/3$ y resulta en una frecuencia de oscilación menor que la del segundo armónico fijo-fijo.

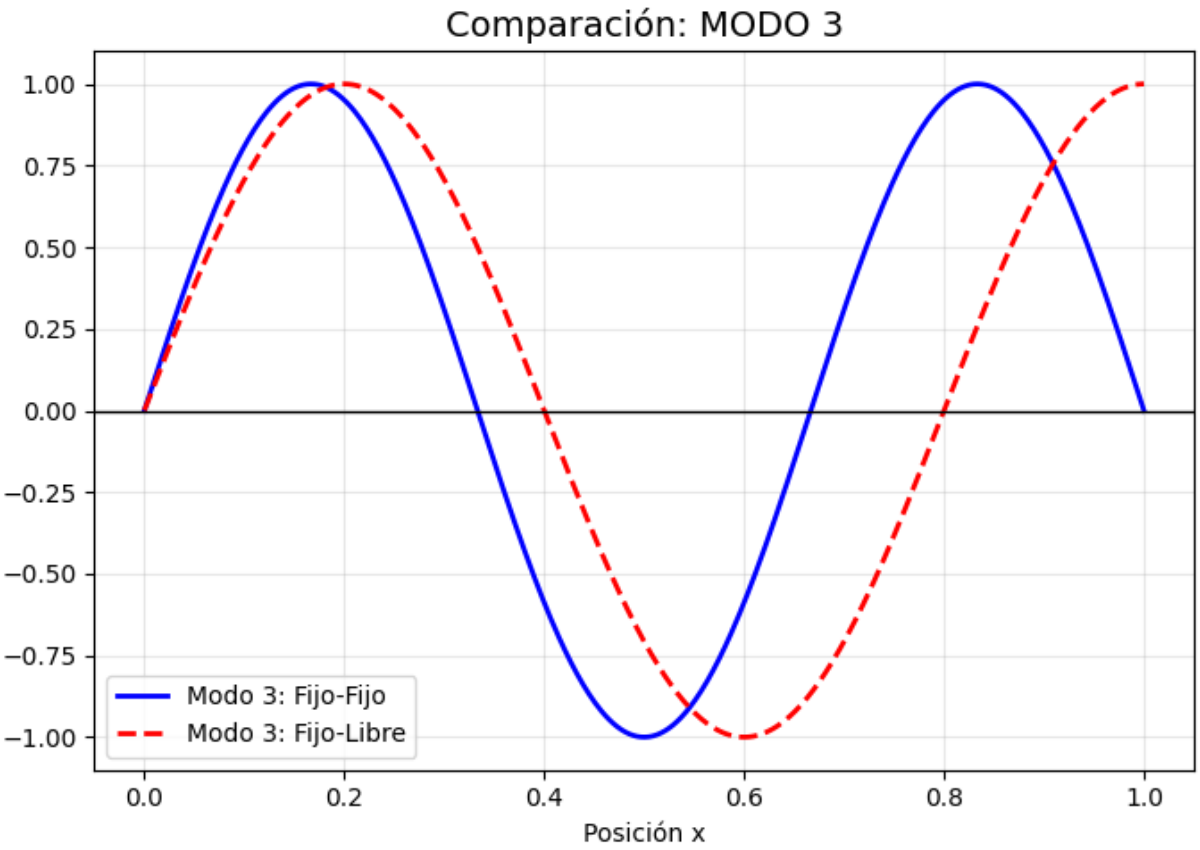

Figura 3: **Comparación del tercer modo normal ($n = 3$) bajo distintas condiciones de contorno.** La curva sólida muestra el tercer armónico para la configuración fijo-fijo, donde la longitud de la cuerda alberga una onda y media ($\lambda = 2L/3$), con nodos adicionales situados en $x = L/3$ y $x = 2L/3$. La curva punteada ilustra el tercer modo de la configuración fijo-libre; debido a que el sistema debe terminar en un máximo de amplitud en $x = L$, la longitud de onda se ajusta a $\lambda = 4L/5$, presentando dos nodos internos en $x = 2L/5$ y $x = 4L/5$. Se evidencia que, a medida que aumenta el índice del modo, la diferencia en la forma de onda se acentúa por el requisito de pendiente nula en el extremo derecho.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Modos normales de una cuerda. Problema 2.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

2. Se tiene una cuerda de 20 cm de longitud y 5 g de masa, sometida a una tensión de 120 N. Calcule sus modos naturales de oscilación. ¿Son todos audibles para el oído humano?

Resolución:

1. Propiedades físicas

Primero calculamos la densidad lineal de masa (μ) y la velocidad de propagación (v):

- Longitud: $L = 0,20$ m
- Masa: $m = 0,005$ kg
- Tensión: $T = 120$ N

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{0,005 \text{ kg}}{0,20 \text{ m}} = 0,025 \text{ kg/m}$$

La velocidad de la onda en la cuerda es:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{120 \text{ N}}{0,025 \text{ kg/m}}} = \sqrt{4800} \approx 69,28 \text{ m/s}$$

2. Modos naturales (Frecuencias)

Para una cuerda con ambos extremos fijos, las frecuencias naturales f_n son:

$$f_n = n \cdot \frac{v}{2L} = n \cdot f_1$$

Calculamos la frecuencia fundamental ($n = 1$):

$$f_1 = \frac{69,28 \text{ m/s}}{2 \cdot 0,20 \text{ m}} = \frac{69,28}{0,4} = 173,2 \text{ Hz}$$

Los modos naturales son:

$$f_n = 173,2 \cdot n \text{ Hz} \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \ldots$$

3. Análisis de Audibilidad

El rango audible para el oído humano promedio es de aproximadamente 20 Hz a 20.000 Hz (20 kHz).Fundamental ($f_1 = 173,2$ Hz): Es perfectamente audible (se encuentra en el rango de los sonidos bajos/medios).Armónicos superiores: Para que un armónico deje de ser audible, su frecuencia debe superar los 20.000 Hz:

$$n \cdot 173,2 > 20{,}000 \implies n > \frac{20{,}000}{173,2} \approx 115,47$$

Conclusión:Los primeros 115 modos naturales de esta cuerda son audibles. A partir del armónico $n = 116$, las vibraciones entran en el rango ultrasónico y no pueden ser percibidas por el oído humano.

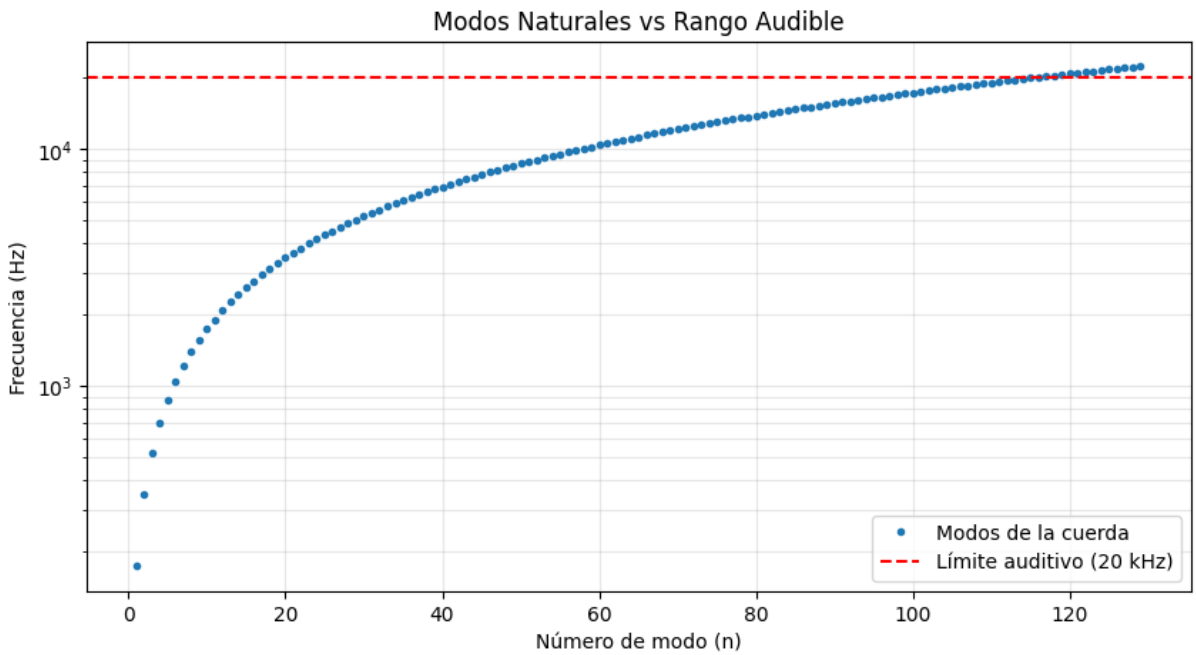

Figura 1: Distribución de las frecuencias naturales de la cuerda. Se observa que la progresión es lineal ($f_n = nf_1$). Debido a que la frecuencia fundamental es relativamente baja (173,2 Hz), una gran cantidad de armónicos (más de 100) permanecen dentro del espectro audible humano antes de cruzar el umbral ultrasónico de los 20 kHz.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Modos normales de una cuerda. Problema 3.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

3. Las cuatro cuerdas de un violín, considere que todas son de igual longitud, emiten en su modo fundamental las notas: sol_2 (198/s); re_3 (297/s); la_3 (440/s) y mi_4 (660/s). La primera cuerda es de aluminio ($\rho = 2,6$ g/cm^3 y diámetro $d_1 = 0,09$ cm); las dos siguientes son de otro material ($\rho = 1,2$ g/cm^3) y diámetros $d_2 = 0,12$ cm y $d_3 = 0,1$ cm, y la cuarta es de acero ($\rho = 7,5$ g/cm^3) y diámetro $d_4 = 0,1$ cm. Calcular las tensiones a las que deben estar sometidas con respecto a la primera.

Resolución:

1. Fórmulas de base

La frecuencia fundamental de una cuerda fija en ambos extremos es:

$$f = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Donde la densidad lineal μ se relaciona con la densidad volumétrica ρ y el diámetro d como:

$$\mu = \rho \cdot A = \rho \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

Sustituyendo μ en la fórmula de la frecuencia y despejando la tensión T:

$$T = 4L^2 f^2 \mu = \pi L^2 f^2 \rho d^2$$

2. Relación de tensiones

Dado que la longitud L es la misma para todas las cuerdas, podemos establecer la relación entre la tensión de cualquier cuerda n y la primera cuerda ($n = 1$):

$$\frac{T_n}{T_1} = \frac{f_n^2 \rho_n d_n^2}{f_1^2 \rho_1 d_1^2}$$

3. Cálculos

Datos de la cuerda 1 (Aluminio): $f_1 = 198$ s^{-1}, $\rho_1 = 2,6$ g/cm^3, $d_1 = 0,09$ cm.

- **Cuerda 2 (re3):** $f_2 = 297, \rho_2 = 1,2, d_2 = 0,12$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{297}{198}\right)^2 \frac{1,2}{2,6} \left(\frac{0,12}{0,09}\right)^2 \approx 2,25 \cdot 0,461 \cdot 1,77 \approx \mathbf{1,84}$$

- **Cuerda 3 (la3):** $f_3 = 440, \rho_3 = 1,2, d_3 = 0,10$

$$\frac{T_3}{T_1} = \left(\frac{440}{198}\right)^2 \frac{1,2}{2,6} \left(\frac{0,10}{0,09}\right)^2 \approx 4,94 \cdot 0,461 \cdot 1,23 \approx \mathbf{2,80}$$

- **Cuerda 4 (mi4):** $f_4 = 660, \rho_4 = 7,5, d_4 = 0,10$

$$\frac{T_4}{T_1} = \left(\frac{660}{198}\right)^2 \frac{7,5}{2,6} \left(\frac{0,10}{0,09}\right)^2 \approx 11,11 \cdot 2,88 \cdot 1,23 \approx \mathbf{39,36}$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Modos normales del gas en un tubo unidimensional. Problema 4.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

4. Se tiene un tubo de longitud L. Considere las siguientes posibilidades:

   - Está cerrado en ambos extremos, lleno de aire en su interior.
   - Tiene un extremo cerrado y el otro abierto.
   - Ambos extremos están abiertos.

   Datos: velocidad de propagación de las ondas v_s, L, P_0 (presión atmosférica), $\rho_0 = \gamma P_0/v_s^2$.

   Hallar, para cada una de dichas situaciones:

   a) Las posibles longitudes de onda con las que puede vibrar el aire en el tubo, y sus correspondientes frecuencias.

   b) Elija un sistema de referencia conveniente, y escriba la expresión más general para el desplazamiento de las partículas $\Psi(x,t)$. En dicha expresión, ¿qué parámetros conoce? ¿De qué dependen los parámetros que no conoce?

   c) A partir de la expresión hallada en (b), hallar $\delta P(x,t)$ (presión en cada punto, tomando como referencia la atmosférica). ¿Cuál es la diferencia de fase entre ellas? ¿Cuánto vale la amplitud de presión?

   d) Hallar $\rho(x,t)$ (densidad). ¿Cuánto vale su amplitud?

Resolución:

a) Longitudes de onda y frecuencias

Las condiciones de contorno para el desplazamiento $\psi(x,t)$ son:

- **Extremo cerrado:** Nodo de desplazamiento ($\psi = 0$).
- **Extremo abierto:** Vientre de desplazamiento ($\partial\psi/\partial x = 0$), que equivale a un nodo de presión ($\delta p = 0$).

Para un tubo de longitud L:

1. **Ambos cerrados (C-C):** Igual que cuerda fija-fija.

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad , \quad f_n = n\frac{v_s}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, ...)$$

2. **Uno abierto y uno cerrado (C-A):** Igual que cuerda fija-libre.

$$\lambda_n = \frac{4L}{2n-1} \quad , \quad f_n = (2n-1)\frac{v_s}{4L} \quad (n = 1, 2, 3, ...)$$

3. **Ambos abiertos (A-A):** Los extremos son vientres de desplazamiento.

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad , \quad f_n = n\frac{v_s}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, ...)$$

b) Expresión del desplazamiento $\psi(x, t)$

Tomando $x = 0$ en un extremo cerrado (casos 1 y 2) o en el centro (caso 3), la forma general para un modo n es:

$$\psi_n(x, t) = A_n \sin(k_n x + \phi) \cos(\omega_n t + \theta)$$

- **Conocidos:** k_n y ω_n (por las condiciones de contorno y v_s).
- **Desconocidos:** A_n y θ (dependen de las **condiciones iniciales** de excitación del tubo).

c) Sobrepresión $\delta p(x, t)$

La relación entre presión y desplazamiento es $\delta p = -B\frac{\partial \psi}{\partial x}$, donde $B = \rho_0 v_s^2$. Si $\psi \propto \sin(k_n x)$, entonces:

$$\delta p(x, t) = -\rho_0 v_s^2 A_n k_n \cos(k_n x) \cos(\omega_n t + \theta)$$

- **Diferencia de fase:** El desplazamiento y la presión están desfasados $\pi/2$ (90°) tanto en espacio como en tiempo. Donde hay un nodo de desplazamiento, hay un vientre de presión.
- **Amplitud de presión:** $\Delta P_{max} = \rho_0 v_s \omega_n A_n$.

d) Densidad $\rho(x,t)$

La variación de densidad es $\delta\rho = -\rho_0 \frac{\partial \psi}{\partial x}$.

$$\rho(x,t) = \rho_0 + \delta\rho = \rho_0 - \rho_0 A_n k_n \cos(k_n x)\cos(\omega_n t + \theta)$$

La amplitud de la oscilación de densidad es $A_\rho = \rho_0 A_n k_n = \frac{\Delta P_{max}}{v_s^2}$.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Modos normales del gas en un tubo unidimensional. Problema 5.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

5. Se tiene un tubo cerrado en uno de sus extremos; su longitud es menor a 1 m. Se acerca al extremo abierto un diapasón que está vibrando con $f = 440$ Hz. Considere $v_s = 330$ m/s.

   a) Hallar las posibles longitudes del tubo para que haya resonancia. Para cada una de ellas, ¿en qué modo está vibrando el aire contenido en el tubo?

   b) Repetir (a) si el tubo está abierto en ambos extremos.

Resolución:

a) Tubo abierto en ambos extremos

Para un tubo abierto-abierto (A-A), la frecuencia fundamental ($n = 1$) está dada por:

$$f = \frac{v_s}{2L_{AA}}$$

Despejando la longitud L_{AA}:

$$L_{AA} = \frac{v_s}{2f} = \frac{340 \text{ m/s}}{2 \cdot 440 \text{ Hz}} = \frac{340}{880} \text{ m}$$

$$L_{AA} \approx \mathbf{0,386} \text{ m} = \mathbf{38,6} \text{ cm}$$

b) Tubo cerrado en un extremo

Para un tubo cerrado-abierto (C-A), la frecuencia fundamental ($n = 1$) corresponde a un cuarto de longitud de onda:

$$f = \frac{v_s}{4L_{CA}}$$

Despejando la longitud L_{CA}:

$$L_{CA} = \frac{v_s}{4f} = \frac{340 \text{ m/s}}{4 \cdot 440 \text{ Hz}} = \frac{340}{1760} \text{ m}$$

$$L_{CA} \approx \mathbf{0,193} \text{ m} = \mathbf{19,3} \text{ cm}$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Modos normales del gas en un tubo unidimensional. Problema 6.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

6. Se tiene un tubo cerrado en uno de sus extremos; su longitud es menor a 1 m. Se acerca al extremo abierto un diapasón que está vibrando con $f = 440$ Hz. Considere $v_s = 330$ m/s.

   a) Hallar las posibles longitudes del tubo para que haya resonancia. Para cada una de ellas, ¿en qué modo está vibrando el aire contenido en el tubo?

   b) Repetir (a) si el tubo está abierto en ambos extremos.

Resolución:
La longitud de onda del sonido emitido es:

$$\lambda = \frac{v_s}{f} = \frac{330 \text{ m/s}}{440 \text{ Hz}} = 0,75 \text{ m}$$

a) Tubo cerrado en un extremo (C-A)

Las frecuencias de resonancia para un tubo C-A son $f_n = (2n-1)\frac{v_s}{4L}$. Despejando L:

$$L_n = (2n-1)\frac{v_s}{4f} = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$$

Calculamos para los distintos valores de n:

1. **Modo 1 ($n = 1$):** $L_1 = \frac{0,75}{4} = \mathbf{0,1875}$ m (18,75 cm).
2. **Modo 2 ($n = 2$):** $L_2 = 3 \cdot \frac{0,75}{4} = \mathbf{0,5625}$ m (56,25 cm).
3. **Modo 3 ($n = 3$):** $L_3 = 5 \cdot \frac{0,75}{4} = 0,9375$ m (93,75 cm).
4. **Modo 4 ($n = 4$):** $L_4 = 7 \cdot \frac{0,75}{4} = 1,3125 \text{ m} > 1$ m.

Las longitudes posibles son **0,1875 m, 0,5625 m y 0,9375 m**.

b) Tubo abierto en ambos extremos (A-A)

Las frecuencias de resonancia para un tubo A-A son $f_n = n\frac{v_s}{2L}$. Despejando L:

$$L_n = n\frac{v_s}{2f} = n\frac{\lambda}{2}$$

1. **Modo 1** ($n = 1$)**:** $L_1 = 1 \cdot \frac{0{,}75}{2} = \mathbf{0,375}$ m (37,5 cm).
2. **Modo 2** ($n = 2$)**:** $L_2 = 2 \cdot \frac{0{,}75}{2} = \mathbf{0,75}$ m (75,0 cm).
3. **Modo 3** ($n = 3$)**:** $L_3 = 3 \cdot \frac{0{,}75}{2} = 1,125$ m > 1 m.

Las longitudes posibles son **0,375 m y 0,75 m**.

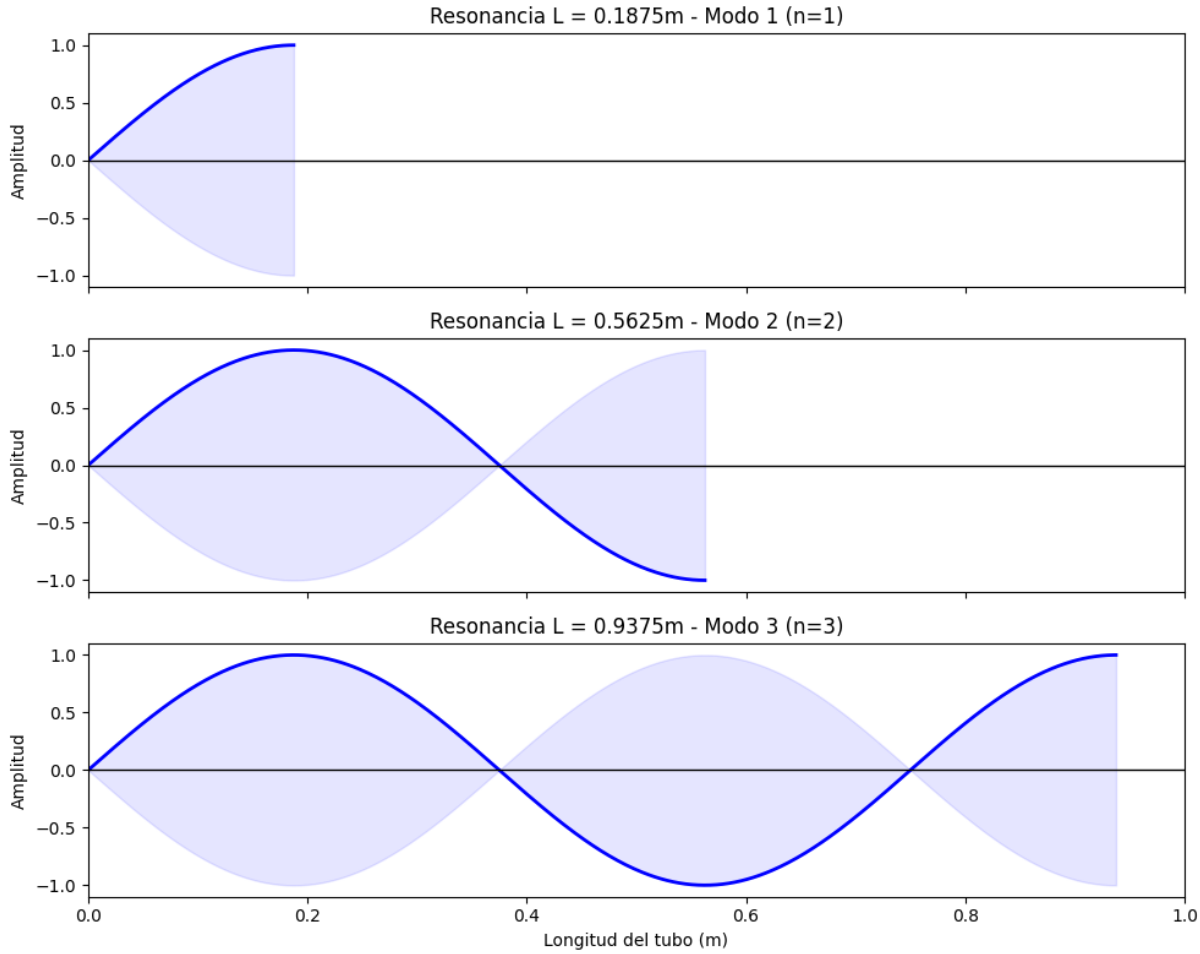

Figura 1: Perfiles de desplazamiento para las tres longitudes de resonancia de un tubo cerrado-abierto excitado a 440 Hz. Se observa cómo, para una frecuencia fija, existen múltiples configuraciones espaciales (longitudes de tubo) que permiten la formación de una onda estacionaria, cumpliendo siempre con la condición de un nodo en el extremo cerrado y un vientre en el extremo abierto.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Series de Fourier: condiciones iniciales en cuerdas. Problema 7.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

7. Considere una cuerda de longitud L, de densidad de masa uniforme μ_0 sujeta en ambos extremos y sometida a una tensión T_0. A $t = 0$ la cuerda se suelta de modo que su forma está dada por la siguiente función:

$$\Psi(x, 0) = H(x) = \sin(\pi x/L) + (1/3)\sin(3\pi x/L) + (1/5)\sin(5\pi x/L)$$

si se toma un sistema de coordenadas tiene $x = 0$ en un extremo de la soga y $x = L$ en el otro.

a) Halle $\Psi(x, t)$.

b) Grafique $\Psi(x, t)$ para $\omega_1 t = 0$, $\pi/5$, $\pi/3$ y $\pi/2$. ¿Qué clase de simetría tiene $\Psi(x, t)$ alrededor de $\omega_1 t = \pi/2$? ¿Y alrededor de π? ¿Cómo espera que sea $\Psi(x, t)$ para $\omega_1 t = 2\pi$? (ω_1 es la frecuencia fundamental).

Resolución:

a) Cálculo de $\Psi(x, t)$

La solución general para una cuerda fija en ambos extremos es la superposición de sus modos normales:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)]$$

Donde $\omega_n = n\omega_1 = n\frac{\pi v}{L}$.
Dado que la cuerda se *suelta* desde el reposo en $t = 0$, la velocidad inicial es nula ($\dot{\Psi}(x, 0) = 0$), lo que implica que todos los coeficientes $B_n = 0$. La forma inicial es:

$$\Psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) + \frac{1}{5}\sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right)$$

Por inspección directa, comparando término a término, obtenemos: $A_1 = 1$, $A_3 = 1/3$,

$A_5 = 1/5$, y $A_n = 0$ para los demás. La solución completa es:

$$\mathbf{\Psi(x,t) = \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right)\cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{5}\sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right)\cos(5\omega_1 t)}$$

b) Análisis de simetrías y periodicidad

- **Alrededor de** $\omega_1 t = \pi/2$: Los términos $\cos(n\pi/2)$ para n impar son todos cero. En este instante la cuerda pasa por su posición de equilibrio ($Y = 0$). Existe una simetría temporal impar respecto a este punto.

- **Alrededor de** $\omega_1 t = \pi$: Evaluando los cosenos, $\cos(\pi) = -1, \cos(3\pi) = -1, \cos(5\pi) = -1$. La cuerda adopta la forma $-H(x)$. Es una reflexión total respecto al eje x.

- **Para** $\omega_1 t = 2\pi$: Los cosenos vuelven a valer 1. La cuerda recupera exactamente su forma inicial $H(x)$. El sistema es periódico con periodo $T = 2\pi/\omega_1$.

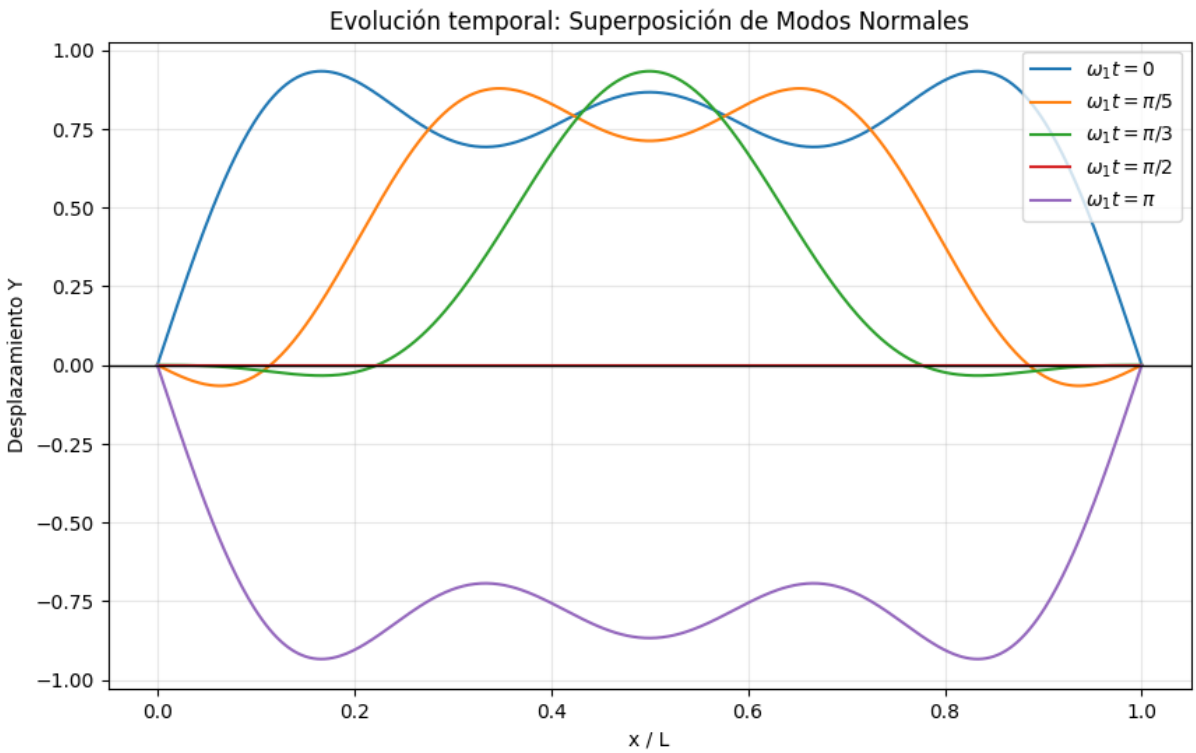

Figura 1: **Evolución temporal de una cuerda con perfil inicial de onda cuadrada aproximada.** La gráfica ilustra la interferencia constructiva y destructiva de los tres primeros modos impares. En $t = 0$, los modos se suman para formar el perfil $H(x)$. Al alcanzar el cuarto de período ($\omega_1 t = \pi/2$), la energía es puramente cinética y el desplazamiento es nulo en toda la extensión. En el medio período ($\omega_1 t = \pi$), se observa la inversión perfecta del perfil inicial, demostrando la naturaleza estacionaria de la superposición.

- **Simetría en $\omega_1 t = \pi/2$:** En este instante, $\cos(\omega_1 t) = \cos(\pi/2) = 0$. Dado que todos los armónicos son impares $(1, 3, 5)$, todos los términos se anulan simultáneamente:

$$\cos(3\pi/2) = 0, \quad \cos(5\pi/2) = 0$$

  La cuerda está completamente horizontal. Existe una simetría de reflexión temporal impar respecto a este punto: $\Psi(x, \pi/2 + \Delta t) = -\Psi(x, \pi/2 - \Delta t)$.

- **Simetría en $\omega_1 t = \pi$:** Aquí, $\cos(n\pi) = -1$ para $n = 1, 3, 5$. La forma de la cuerda es:

$$\Psi(x, \pi) = -\left[\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) + \frac{1}{5}\sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right)\right] = -H(x)$$

  Es una antisimetría respecto al estado inicial. La cuerda recupera su forma pero invertida.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Series de Fourier: condiciones iniciales en cuerdas. Problema 8.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

8. Considere una cuerda de longitud L, de densidad de masa uniforme μ_0 sometida a una tensión T_0, con un extremo fijo y el otro libre. Se le da a la cuerda la forma mostrada en la figura, y a $t = 0$ se la suelta.

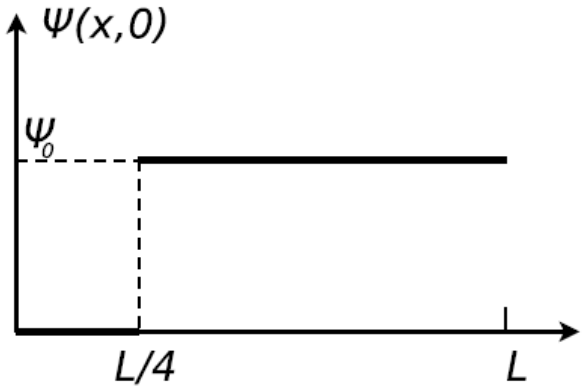

Figura 1: Sistema del problema 7

a) Usando el sistema de coordenadas indicado en la figura, halle $\Psi(x,t)$.

b) Graficar $\Psi(x,t)$ para $\omega_1 t = 0$, π y 2π.

c) Si tomara un sistema de coordenadas con el origen en el extremo libre de la cuerda, diga qué es lo que cambiaría. ¿Es conveniente ese sistema?

Resolución:

a) Hallar $\Psi(x,t)$

Para una cuerda con extremo fijo en $x = 0$ y libre en $x = L$, los modos normales son:

$$\psi_n(x) = \sin(k_n x) \quad \text{con} \quad k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

La solución general, dado que se suelta desde el reposo ($\dot{\Psi}(x,0) = 0$), es:

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left[\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right] \cos(\omega_n t)$$

Donde $\omega_n = vk_n$. Los coeficientes A_n se calculan mediante la ortogonalidad de los modos:

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L \Psi(x,0) \sin\left[\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right] dx$$

Según la imagen adjunta, la condición inicial es un escalón: $\Psi(x,0) = 0$ para $0 < x < L/4$ y $\Psi(x,0) = \psi_0$ para $L/4 < x < L$.

$$A_n = \frac{2\psi_0}{L}\int_{L/4}^L \sin\left[\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right] dx$$

Resolviendo la integral:

$$A_n = \frac{2\psi_0}{L}\left[\frac{-2L}{(2n-1)\pi}\cos\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right)\right]_{L/4}^{L}$$

Como $\cos((2n-1)\pi/2) = 0$ para todo n:

$$A_n = \frac{4\psi_0}{(2n-1)\pi}\cos\left(\frac{(2n-1)\pi}{8}\right)$$

c) Cambio de sistema de coordenadas

Si el origen se sitúa en el extremo libre ($x' = 0$):

1. La condición de contorno en el origen sería $\partial\Psi/\partial x' = 0$, lo que forzaría el uso de funciones coseno ($\cos(k_n x')$) en lugar de senos.

2. El sistema no es conveniente porque la mayoría de las herramientas de Fourier se definen más naturalmente con un nodo en el origen, y la integración del escalón desde el extremo libre hacia el fijo suele ser más propensa a errores de signo.

b) Graficar $\Psi(x,t)$

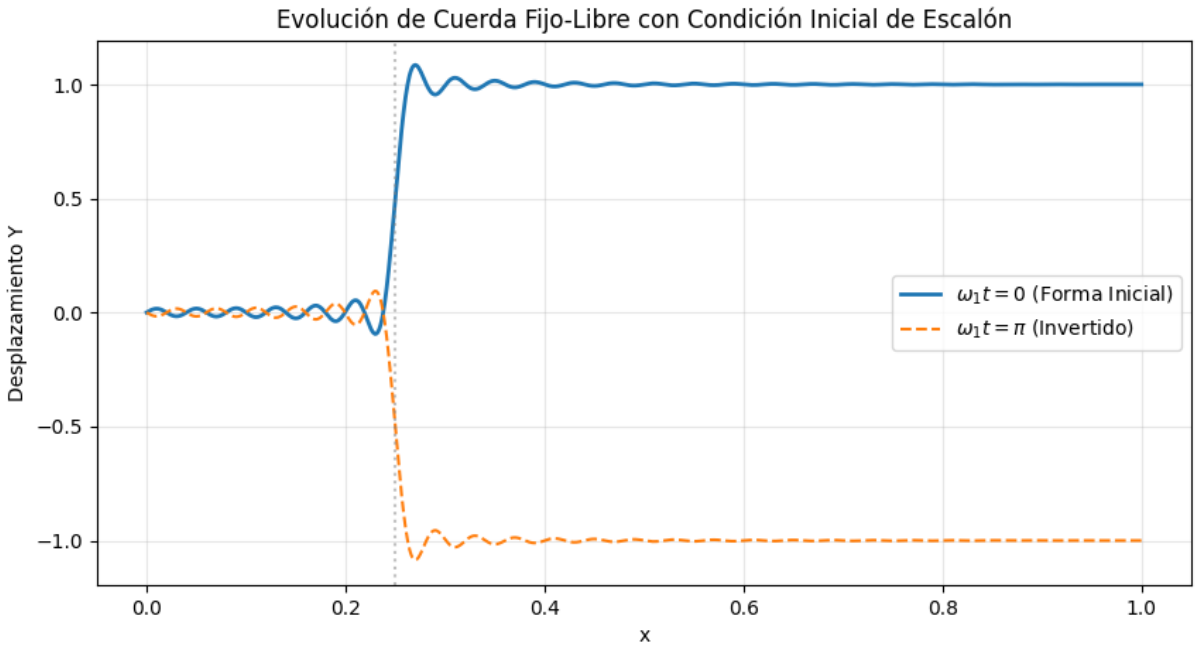

Figura 2: Reconstrucción mediante Series de Fourier de la condición inicial de la cuerda. Se observa el fenómeno de Gibbs cerca de la discontinuidad en $x = L/4$. La gráfica demuestra que para $\omega_1 t = \pi$, todos los modos normales invierten su fase simultáneamente, resultando en una reflexión perfecta del perfil inicial respecto al eje de equilibrio.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Series de Fourier: condiciones iniciales en cuerdas. Problema 9.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

9. Considere una cuerda de longitud L, siendo T_0 su tensión y μ_0 su densidad lineal. Sea $\Phi(x,t)$ la elongación de la cuerda.

   a) Escriba la expresión más general que representa un modo normal en dicha cuerda, es decir, la expresión más general de una onda estacionaria.

   b) Sabiendo que la cuerda tiene un extremo libre y otro fijo, y que el sistema de coordenadas con el que trabaja es tal que el extremo libre está en $x = 0$ y el extremo fijo está en $x = L$, imponga las condiciones de contorno y determine las constantes pertinentes.

   c) Usando la relación de dispersión, obtenga las posibles frecuencias temporales ν_n.

   d) Si $\Phi(x,0) = 0$ y $\dot{\Phi}(x,0) = V_0 \cos\left(\frac{3\pi}{2L}x\right)$, siendo $0 \leq x \leq L$, obtenga la amplitud y fase de cada modo y halle $\Phi(x,t)$.

Resolución:

a) Expresión general de un modo normal

Un modo normal (onda estacionaria) es una solución donde la dependencia espacial y temporal están factorizadas:

$$F_n(x,t) = [A_n \cos(k_n x) + B_n \sin(k_n x)] \cdot [C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t)]$$

b) Condiciones de contorno (Libre en $x = 0$, Fijo en $x = L$)

1. **Extremo libre en $x = 0$:** Implica vientre de desplazamiento, $\frac{\partial F}{\partial x}\Big|_{x=0} = 0$. Derivando respecto a x:

$$k_n[-A_n \sin(0) + B_n \cos(0)] = 0 \implies B_n = 0$$

La forma espacial queda reducida a:

$$X(x) = A_n \cos(k_n x)$$

2. **Extremo fijo en $x = L$:** Implica nodo de desplazamiento, $F(L,t) = 0$.

$$A_n \cos(k_n L) = 0 \implies k_n L = \frac{(2n-1)\pi}{2} \implies \mathbf{k_n} = \frac{\mathbf{(2n-1)}\pi}{\mathbf{2L}}, n = 1, 2, 3...$$

c) Relación de dispersión y frecuencias

Usando $\omega_n = v k_n$ y $v = \sqrt{T_0/\mu_0}$:

$$\omega_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}\sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \quad \implies \quad \mathbf{f_n} = \frac{\mathbf{(2n-1)}}{\mathbf{4L}}\sqrt{\frac{\mathbf{T_0}}{\boldsymbol{\mu_0}}}$$

d) Solución con condiciones iniciales

La cuerda parte del equilibrio ($F(x,0) = 0$), por lo tanto el término temporal debe ser $\sin(\omega_n t)$. La solución general es:

$$F(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(k_n x) \sin(\omega_n t)$$

Derivando respecto al tiempo para obtener la velocidad inicial $\dot{F}(x,0)$:

$$\dot{F}(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \omega_n \cos(k_n x) = V_0 \cos\left(\frac{3\pi x}{2L}\right)$$

Observamos que el término de la derecha corresponde exactamente al modo $n = 2$ del sistema (ya que $k_2 = \frac{(2(2)-1)\pi}{2L} = \frac{3\pi}{2L}$). Por inspección directa, todos los $A_n = 0$ excepto para $n = 2$:

$$A_2 \omega_2 = V_0 \implies A_2 = \frac{V_0}{\omega_2}$$

La solución final es:

$$\mathbf{F(x,t)} = \frac{\mathbf{V_0}}{\boldsymbol{\omega_2}} \cos\left(\frac{\mathbf{3\pi x}}{\mathbf{2L}}\right) \sin(\boldsymbol{\omega_2}\mathbf{t})$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Series de Fourier: condiciones iniciales en cuerdas. Problema 10.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

10. Dada una cuerda de longitud L y densidad de masa uniforme μ, sometida a una tensión T_0 con ambos extremos fijos, demostrar que si $\Phi(x,0)$ y $\dot{\Phi}(x,0)$ son simétricas con respecto al centro de la cuerda, los modos con números de onda $k_p = 2p\pi/L$ no se excitan.

Resolución:

Planteo del problema

Consideramos una cuerda fija en ambos extremos ($x = 0$ y $x = L$). Los modos normales de oscilación son:

$$\psi_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Cualquier estado de la cuerda se puede escribir como:

$$F(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\left[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)\right]$$

Se nos indica que las condiciones iniciales $F(x,0)$ y $\dot{F}(x,0)$ son **simétricas** respecto al centro de la cuerda ($x = L/2$). Esto significa matemáticamente que:

$$f(x) = f(L - x)$$

Demostración

Los coeficientes de la serie de Fourier se calculan como:

$$C_n \propto \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Realizamos un cambio de variables para centrar la integral en el punto de simetría. Sea $u = x - L/2$:

- Si $x = 0 \implies u = -L/2$
- Si $x = L \implies u = L/2$
- El integrando se convierte en: $f(u + L/2) \sin\left[\frac{n\pi}{L}(u + L/2)\right]$

Usando la identidad trigonométrica del seno de una suma:

$$\sin\left(\frac{n\pi u}{L} + \frac{n\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{n\pi u}{L}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{n\pi u}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Caso 1: Modos pares ($n = 2p$) Para $n = 2, 4, 6...$, tenemos que $\sin(2p\pi/2) = \sin(p\pi) = 0$ y $\cos(p\pi) = (-1)^p$. El término sobrevive como:

$$\sin\left(\frac{2p\pi u}{L}\right) \cdot (-1)^p$$

Esta es una función impar respecto a $u = 0$. Como $f(u)$ es par por hipótesis, el producto de una función par por una impar es impar. La integral en un intervalo simétrico $[-L/2, L/2]$ de una función impar es cero.

$$C_{2p} = \int_{-L/2}^{L/2} (\text{par}) \cdot (\text{impar}) du = 0$$

Los modos con $k_p = \frac{2p\pi}{L}$ tienen un nodo en el centro de la cuerda y son antisimétricos. Si la excitación inicial es simétrica, estos modos no pueden recibir energía y, por lo tanto, no se excitan.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Series de Fourier: condiciones iniciales en cuerdas. Problema 11.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

11. Considere una cuerda de longitud L sujeta en ambos extremos y sometida a una tensión T_0, que consta de dos tramos: uno de longitud L_1 y densidad de masa uniforme μ_1, y otro de longitud L_2 y densidad de masa uniforme μ_2.

    a) Halle la expresión más general para un modo normal en dicha cuerda. Plantee las condiciones de contorno y halle las condiciones que deben cumplir los distintos parámetros.

    b) Considere que $L_1 = 3L_2$ y que $\mu_2 = 9\mu_1$. Hallar los modos normales en este caso.

Resolución:

a) Expresión general y condiciones de contorno

Consideramos el origen $x = 0$ en el extremo izquierdo de la cuerda 1 y la interfase en $x = L_1$. El extremo derecho de la cuerda 2 está en $x = L_1 + L_2 = L$. Definimos las velocidades $v_1 = \sqrt{T_0/\mu_1}$ y $v_2 = \sqrt{T_0/\mu_2}$.
Para un modo normal de frecuencia ω, las soluciones en cada tramo son:

- **Tramo 1 ($0 \leq x \leq L_1$):** $\Psi_1(x,t) = A\sin(k_1 x)\cos(\omega t + \theta)$
- **Tramo 2 ($L_1 \leq x \leq L$):** $\Psi_2(x,t) = B\sin(k_2(L-x))\cos(\omega t + \theta)$

Donde $k_1 = \omega/v_1$ y $k_2 = \omega/v_2$. Hemos elegido las funciones seno para satisfacer automáticamente los extremos fijos $\Psi_1(0) = 0$ y $\Psi_2(L) = 0$.
Condiciones en la interfase ($x = L_1$):

1. **Continuidad del desplazamiento:** $\Psi_1(L_1,t) = \Psi_2(L_1,t)$

$$A\sin(k_1 L_1) = B\sin(k_2 L_2)$$

2. **Continuidad de la fuerza transversal:** $T_0\frac{\partial\Psi_1}{\partial x} = T_0\frac{\partial\Psi_2}{\partial x}$

$$Ak_1\cos(k_1 L_1) = -Bk_2\cos(k_2 L_2)$$

Dividiendo ambas ecuaciones, obtenemos la **ecuación de trascendencia** para los autovalores de ω:

$$\frac{\tan(k_1 L_1)}{k_1} = -\frac{\tan(k_2 L_2)}{k_2}$$

b) Caso particular: $L_1 = 3L_2$ y $\mu_2 = 9\mu_1$

Sustituyendo las relaciones de densidad: $v_2 = \sqrt{T_0/9\mu_1} = \frac{1}{3}v_1$. Esto implica que $k_2 = \frac{\omega}{v_2} = \frac{3\omega}{v_1} = 3k_1$.
Sustituyendo en la ecuación de trascendencia con $L_1 = 3L_2$:

$$\frac{\tan(k_1 3L_2)}{k_1} = -\frac{\tan(3k_1 L_2)}{3k_1} \implies 3\tan(3k_1 L_2) = -\tan(3k_1 L_2)$$

Esto solo es posible si:

$$4\tan(3k_1 L_2) = 0 \implies 3k_1 L_2 = n\pi$$

De aquí hallamos los números de onda permitidos:

$$k_{1,n} = \frac{n\pi}{3L_2} = \frac{n\pi}{L_1} \quad \text{y} \quad \omega_n = \frac{n\pi v_1}{L_1}$$

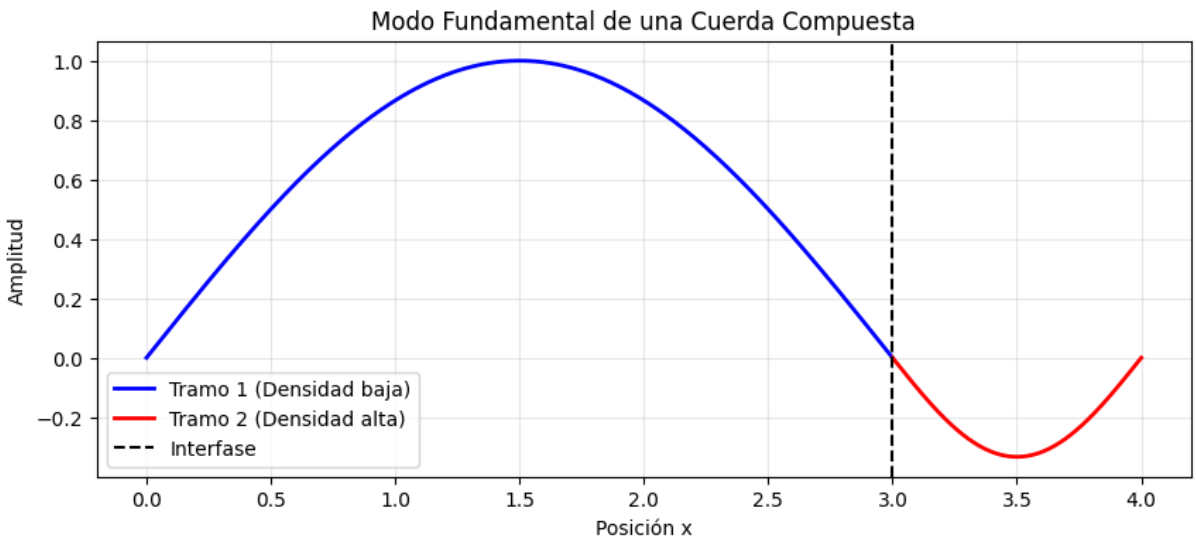

Figura 1: Representación del modo fundamental en una cuerda con discontinuidad de densidad. Se observa el cambio en la longitud de onda al pasar de la sección ligera (azul) a la sección pesada (roja). En el caso particular $L_1 = 3L_2$ y $v_1 = 3v_2$, la interfase se comporta como un nodo natural del sistema, permitiendo una transición suave que satisface las condiciones de continuidad de desplazamiento y tensión transversal.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Series de Fourier: condiciones iniciales en cuerdas. Problema 12.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

12. Se tiene una cuerda de longitud L y densidad de masa uniforme μ, sometida a una tensión T_0 y fija en ambos extremos. Se tiene además que una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad de la cuerda actúa en cada punto de la misma. Hallar la forma más general de $\Phi(x,t)$.

Resolución:

1. Ecuación de movimiento

La fuerza de amortiguamiento por unidad de longitud se expresa como $f_{att} = -b\frac{\partial F}{\partial t}$, donde b es la constante de amortiguamiento. Aplicando la segunda ley de Newton a un diferencial de cuerda, obtenemos:

$$\mu\frac{\partial^2 F}{\partial t^2} = T_0\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - b\frac{\partial F}{\partial t}$$

Dividiendo por μ y definiendo $\gamma = \frac{b}{2\mu}$ (parámetro de amortiguamiento) y $v^2 = \frac{T_0}{\mu}$:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial t^2} + 2\gamma\frac{\partial F}{\partial t} - v^2\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 0$$

2. Resolución por separación de variables

Proponemos una solución de la forma $F(x,t) = X(x)\mathcal{T}(t)$. Debido a los extremos fijos en $x = 0$ y $x = L$, la parte espacial sigue siendo:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad \text{con } k_n = \frac{n\pi}{L}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial, la parte temporal debe satisfacer:

$$\ddot{\mathcal{T}}_n + 2\gamma\dot{\mathcal{T}}_n + \omega_{0,n}^2\mathcal{T}_n = 0$$

Donde $\omega_{0,n} = vk_n$ es la frecuencia natural del modo n sin amortiguamiento.

3. Forma general de $F(x,t)$

Asumiendo amortiguamiento subcrítico ($\gamma < \omega_{0,n}$), la solución para el tiempo es una oscilación amortiguada:

$$\mathcal{T}_n(t) = e^{-\gamma t}\left[A_n \cos(\omega'_n t) + B_n \sin(\omega'_n t)\right]$$

Donde la frecuencia de oscilación amortiguada es $\omega'_n = \sqrt{\omega_{0,n}^2 - \gamma^2}$.
La solución más general es la superposición de todos los modos:

$$\mathbf{F(x,t) = e^{-\gamma t} \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\left[A_n \cos(\omega'_n t) + B_n \sin(\omega'_n t)\right]}$$

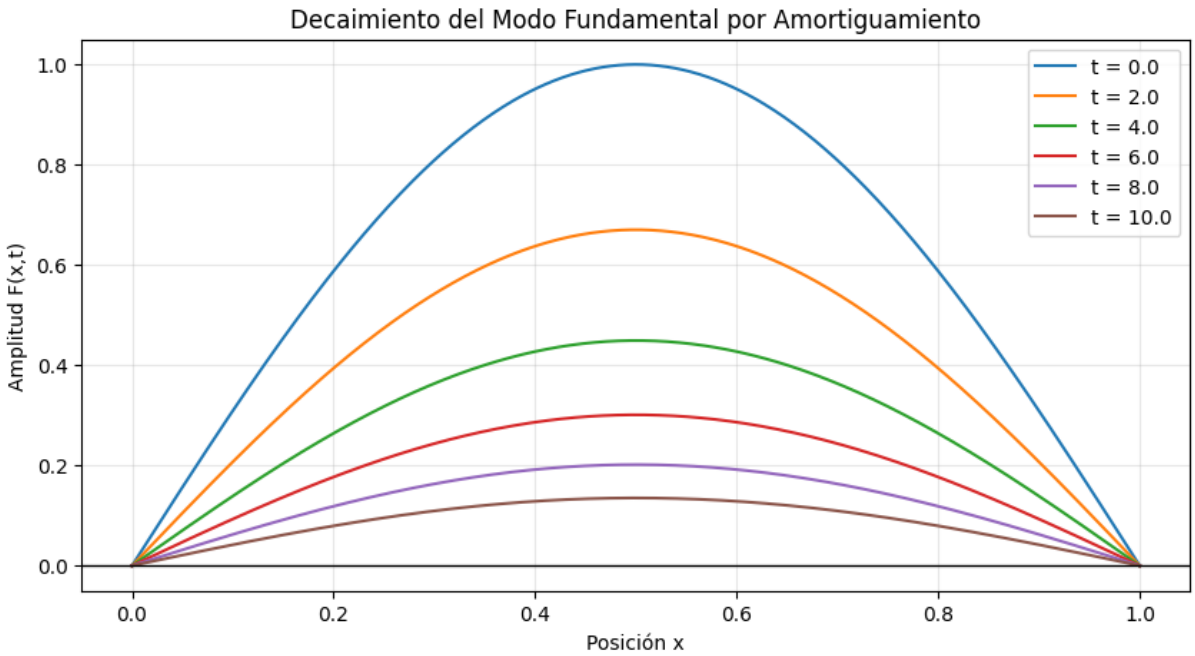

Figura 1: Evolución temporal del modo fundamental bajo la influencia de una fuerza de fricción proporcional a la velocidad. Se observa que el perfil espacial de la onda se mantiene como un seno, pero su amplitud máxima decrece exponencialmente según el factor $e^{-\gamma t}$. Este modelo es esencial para describir la pérdida de intensidad sonora en instrumentos de cuerda reales.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Series de Fourier: condiciones iniciales para gas en un tubo. Problema 13.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

13. Se tiene un tubo de longitud L cerrado en ambos extremos como se indica en la figura. El tubo presenta un tabique ubicado en la mitad del mismo. De un lado del tabique hay un gas de densidad $\rho_0 - \Delta$ y del otro lado hay un gas de densidad $\rho_0 + \Delta$ (considere $\Delta \ll \rho_0$). Todo el gas se encuentra en reposo. A $t = 0$ se quita el tabique y se deja evolucionar al sistema.

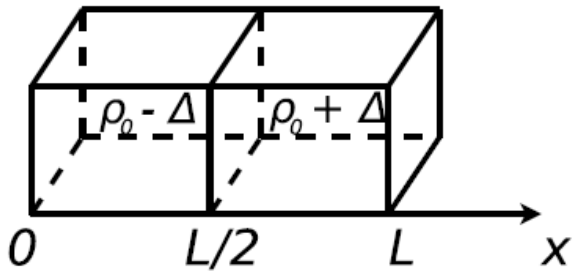

Figura 1: Sistema del problema 13

a) Escriba la expresión para un modo normal $\Psi_n(x,t)$ en el tubo, imponiendo las condiciones de contorno. ¿Cuáles son las longitudes de onda permitidas? (Ψ es el desplazamiento de los elementos del gas).

b) Escriba la expresión de $\rho(x,0)$ y de $\Psi(x,0)$; grafíquelas. Sugerencia: hallar $\Psi(x,0)$ a partir de $\rho(x,0)$ usando las condiciones de contorno.

c) Usando las condiciones iniciales, halle $\Psi(x,t)$. Calcule $\rho(x,t)$.

Datos: ρ_0, Δ, L, velocidad del sonido en el gas v_s.

Resolución:

a) Modos normales y longitudes de onda

Para un tubo cerrado en ambos extremos ($x = 0$ y $x = L$), el desplazamiento de las partículas $\Psi(x,t)$ debe presentar nodos en los bordes. La expresión para un modo normal

n es:

$$\Psi_n(x,t) = \sin(k_n x)\left[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)\right]$$

Las condiciones de contorno $\Psi(0,t) = \Psi(L,t) = 0$ imponen:

$$\sin(k_n L) = 0 \implies k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Las longitudes de onda permitidas son:

$$\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} = \frac{2L}{n}$$

Y las frecuencias angulares son $\omega_n = v_s k_n = \frac{n\pi v_s}{L}$.

b) Condiciones iniciales en $t = 0$

1. Densidad $\rho(x,0)$: Según el esquema, la densidad inicial presenta un salto en $L/2$:

$$\rho(x,0) = \begin{cases} \rho_0 - \Delta & 0 < x < L/2 \\ \rho_0 + \Delta & L/2 < x < L \end{cases}$$

2. Desplazamiento $\Psi(x,0)$: Usamos la relación entre densidad y desplazamiento: $\rho(x,t) \approx \rho_0 - \rho_0 \frac{\partial \Psi}{\partial x}$. Despejando la derivada: $\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\rho_0 - \rho(x,0)}{\rho_0}$.

- Para $x < L/2$: $\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\rho_0 - (\rho_0 - \Delta)}{\rho_0} = \frac{\Delta}{\rho_0}$
- Para $x > L/2$: $\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\rho_0 - (\rho_0 + \Delta)}{\rho_0} = -\frac{\Delta}{\rho_0}$

Integrando y pidiendo $\Psi(0) = 0$ y $\Psi(L) = 0$:

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} \frac{\Delta}{\rho_0} x & 0 \le x \le L/2 \\ \frac{\Delta}{\rho_0}(L - x) & L/2 \le x \le L \end{cases}$$

El perfil de $\Psi(x,0)$ es un **triángulo isósceles** con su máximo en $L/2$.

c) Evolución temporal $\Psi(x,t)$

Como el gas está en reposo a $t = 0$, la velocidad inicial $\dot{\Psi}(x,0) = 0$, por lo que $B_n = 0$. Hallamos los coeficientes A_n mediante la integral de Fourier:

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \Psi(x,0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Debido a la simetría par de $\Psi(x,0)$ respecto a $L/2$, solo se excitan los modos **impares** ($n = 1, 3, 5 \dots$). Resolviendo la integral:

$$A_n = \frac{4\Delta L}{\rho_0 n^2 \pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \frac{4\Delta L}{\rho_0 n^2 \pi^2} (-1)^{\frac{n-1}{2}}$$

La expresión final es:

$$\Psi(x,t) = \sum_{n \text{ impar}} \frac{4\Delta L}{\rho_0 n^2 \pi^2} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi v_s t}{L}\right)$$

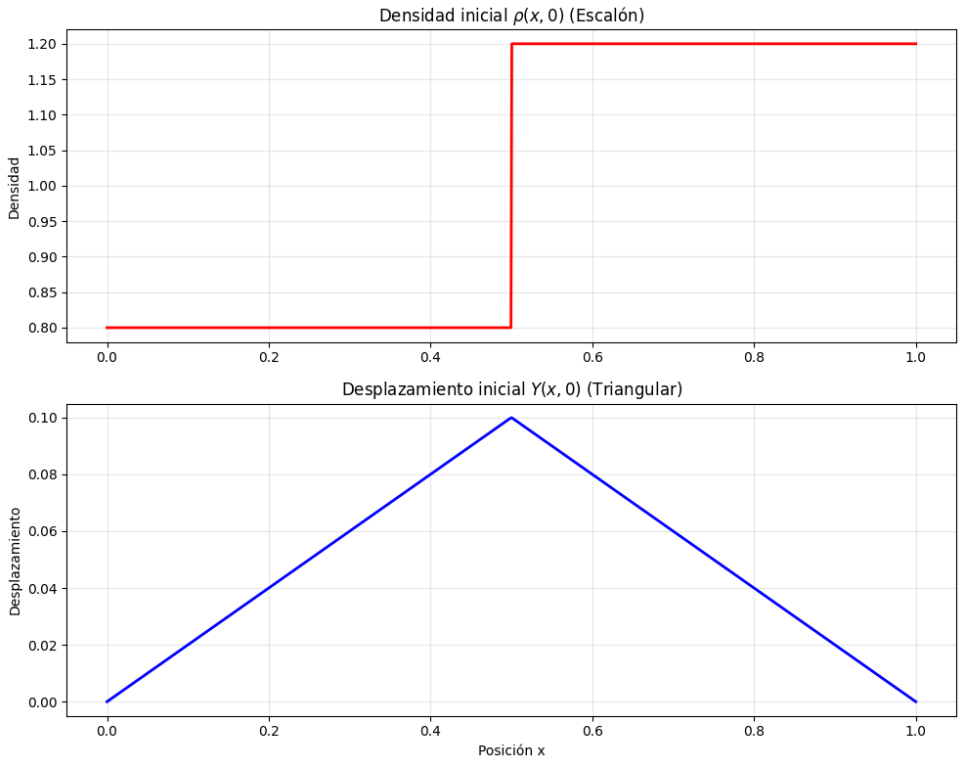

Figura 2: Perfiles iniciales del sistema en el instante $t = 0$. Se observa que la discontinuidad en la densidad (superior) se traduce matemáticamente en una distribución de desplazamientos triangular (inferior). Debido a la simetría del problema, el centro del tubo ($x = L/2$) constituye un vientre de desplazamiento y, tras retirar el tabique, el gas oscilará excitando únicamente los modos armónicos impares del tubo.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Series de Fourier: condiciones iniciales para gas en un tubo. Problema 14.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

14. Se tiene un tubo dividido en dos regiones separadas por un tabique. En una de ellas se tiene una presión $P = P_0 + \Delta p$ (constante). La otra región está abierta a la atmósfera, teniendo presión P_0. A $t = 0$ se remueve el tabique. Hallar $\delta p(x,t)$, $\Psi(x,t)$ y $\delta\rho(x,t)$.

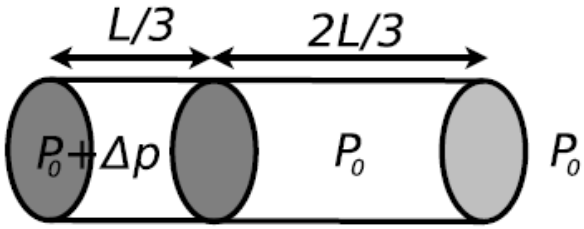

Figura 1: Sistema del problema 14

Datos: P_0, $\Delta p \ll P_0$, L, y la velocidad del sonido en el gas v_s.

Resolución:

1. Condiciones iniciales ($t = 0$)

El tubo está cerrado en $x = 0$ y abierto a la atmósfera en $x = L$. La sobrepresión inicial $\Delta p(x,0)$ es:

$$\Delta p(x,0) = \begin{cases} \Delta p & 0 < x < L_{tabique} \\ 0 & L_{tabique} < x < L \end{cases}$$

Asumiendo por simplicidad que el tabique está en $L/2$:

Desplazamiento inicial $\Psi(x,0)$

Usamos la relación $\Delta p = -B\frac{\partial\Psi}{\partial x} = -\rho_0 v_s^2 \frac{\partial\Psi}{\partial x}$. Integrando respecto a x con la condición de extremo cerrado $\Psi(0) = 0$:

- $0 < x < L/2 : \frac{\partial\Psi}{\partial x} = -\frac{\Delta p}{\rho_0 v_s^2} \implies \Psi(x,0) = -\frac{\Delta p}{\rho_0 v_s^2} x$
- $L/2 < x < L : \frac{\partial\Psi}{\partial x} = 0 \implies \Psi(x,0) = \text{cte} = -\frac{\Delta p L}{2\rho_0 v_s^2}$

2. Modos normales y Solución general

Para un tubo Cerrado-Abierto, los modos de desplazamiento son $\Psi_n(x) = \sin(k_n x)$ con $k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}$. Como el gas parte del reposo ($\dot{\Psi} = 0$):

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(k_n x)\cos(\omega_n t)$$

Los coeficientes A_n se obtienen proyectando el perfil $\Psi(x,0)$ sobre los modos del tubo.

3. Variables de estado

A partir de $\Psi(x,t)$ hallamos las demás:

- **Sobrepresión:** $\delta p(x,t) = -\rho_0 v_s^2 \frac{\partial \Psi}{\partial x}$
- **Variación de densidad:** $\delta\rho(x,t) = -\rho_0 \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\delta p(x,t)}{v_s^2}$

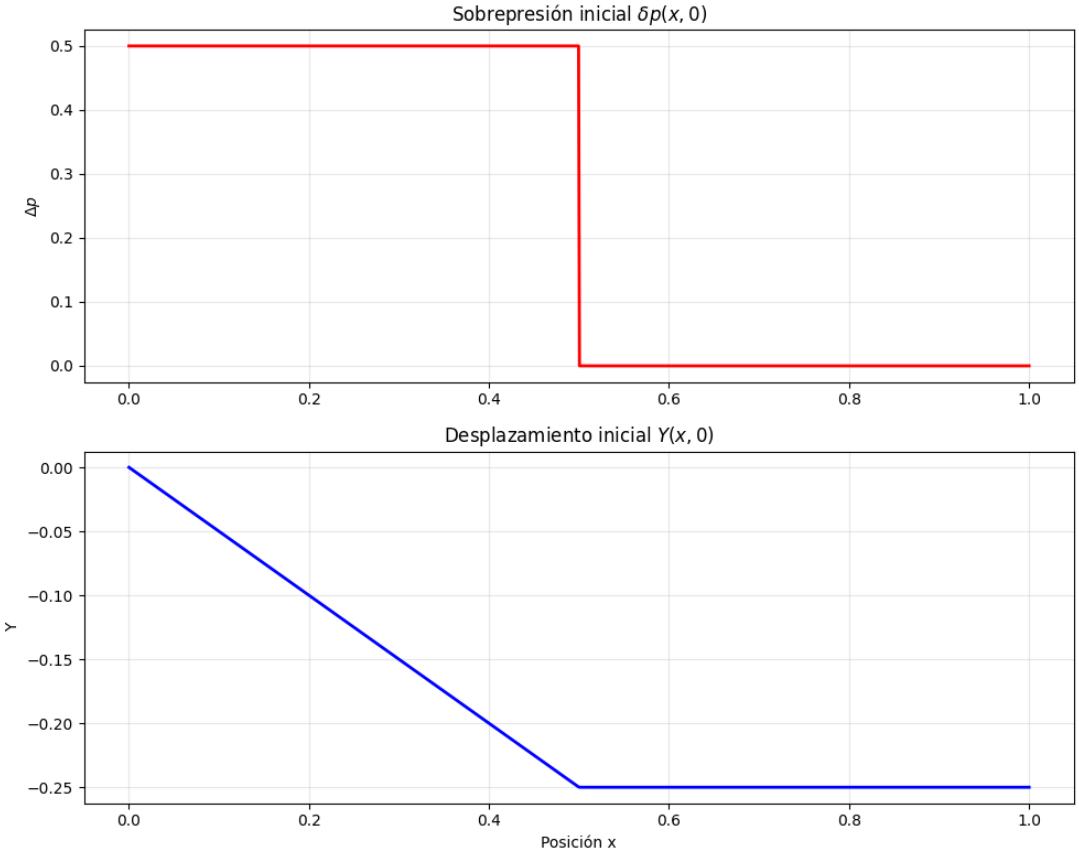

Figura 2: Condiciones iniciales de presión y desplazamiento para un tubo con un diferencial de presión interno. La remoción del tabique en $t = 0$ transforma la energía potencial almacenada en el gradiente de presión en energía cinética, iniciando una serie de reflexiones de ondas longitudinales cuya evolución temporal queda descrita por la superposición de los modos armónicos impares del tubo.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Onda estacionaria en cuerda como superposición de viajeras. Problema 15.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

15. Se tiene una cuerda de longitud $L = 0,6$ m, fija en sus dos extremos, que se encuentra oscilando en uno de sus modos normales como se muestra en la figura. La velocidad de propagación de las ondas en dicha cuerda es $v = 80$ m/s.

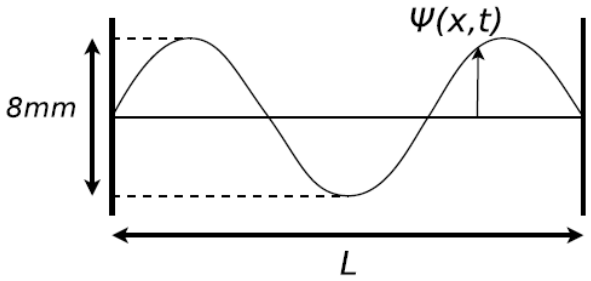

Figura 1: Sistema del problema 15

a) Escribir $\Psi(x,t)$ (la elongación en un punto de la cuerda), sabiendo que a $t = 0$ la elongación de todos los puntos es nula; que la amplitud total máxima de la onda es de 8 mm, y que $\Psi(L/2, 0) > 0$.

b) Hallar $\Psi_1(x - vt)$ y $\Psi_2(x + vt)$ tales que $\Psi(x,t) = \Psi_1(x - vt) + \Psi_2(x + vt)$, es decir: escribir a $\Psi(x,t)$ como la superposición de dos ondas viajeras.

Resolución:

a) Expresión de $\Psi(x,t)$

1. Identificación del modo: Según el esquema (que muestra un vientre en el centro y nodos en los extremos para una cuerda fija-fija), se trata del modo fundamental ($n = 1$).

- $L = 0,6$ m
- $v = 80$ m/s
- $k_1 = \pi/L = \pi/0,6 \approx 5,24$ rad/m
- $\omega_1 = vk_1 = 80\pi/0,6 = 400\pi/3 \approx 418,88$ rad/s

2. Condiciones iniciales:

- En $t = 0$, $\Psi(x, 0) = 0 \implies$ la dependencia temporal debe ser $\sin(\omega t)$.
- Amplitud máxima total $A_{tot} = 8$ mm $= 0,008$ m.
- $\dot{\Psi}(L/2, 0) > 0 \implies$ la velocidad en el centro debe ser positiva al inicio.

La expresión es:

$$\mathbf{\Psi(x,t) = 0,008 \sin\left(\frac{\pi x}{0,6}\right) \sin\left(\frac{400\pi t}{3}\right)}$$

b) Representación como ondas viajeras

Usando la identidad trigonométrica $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$:

$$\Psi(x,t) = 0,004\left[\cos\left(\frac{\pi x}{L} - \omega t\right) - \cos\left(\frac{\pi x}{L} + \omega t\right)\right]$$

Factorizando el número de onda $k = \pi/L$:

$$\Psi(x,t) = 0,004\cos[k(x - vt)] - 0,004\cos[k(x + vt)]$$

Donde las ondas viajeras son:

- **Onda hacia la derecha:** $\Psi_1(x - vt) = 0,004\cos\left[\frac{\pi}{0,6}(x - 80t)\right]$
- **Onda hacia la izquierda:** $\Psi_2(x + vt) = -0,004\cos\left[\frac{\pi}{0,6}(x + 80t)\right]$

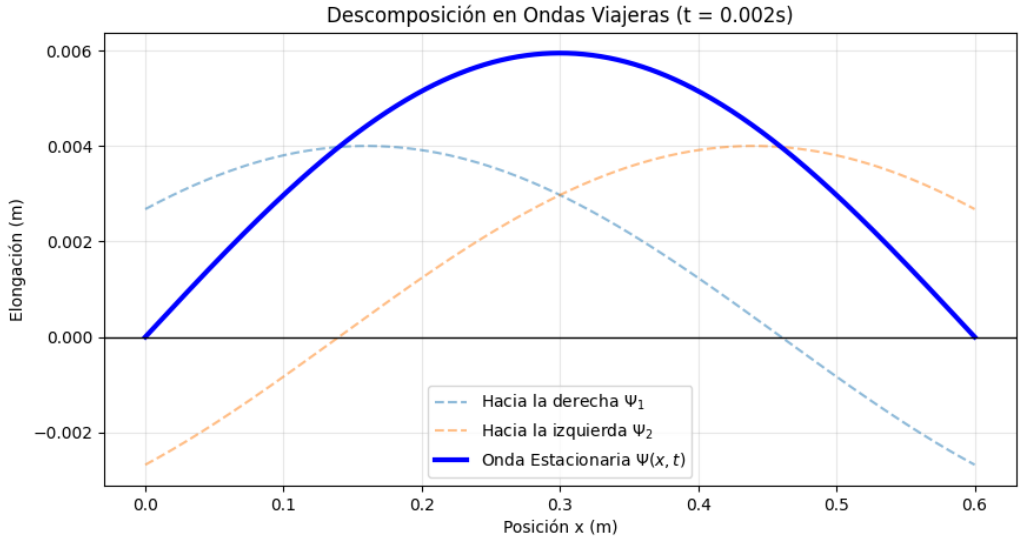

Figura 2: Descomposición del modo fundamental de una cuerda en sus componentes viajeras. La línea continua azul representa la onda estacionaria observada, mientras que las líneas punteadas muestran las dos ondas armónicas que se propagan en sentidos contrarios. Note que en los extremos fijos, las amplitudes de las viajeras siempre se cancelan mutuamente, satisfaciendo las condiciones de contorno.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y forzadas en sistemas continuos

Onda estacionaria en cuerda como superposición de viajeras. Problema 16.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

16. Se tiene una cuerda de longitud $L = 1$ m, con un extremo fijo y uno libre, oscilando en el modo normal que se muestra en la figura. La velocidad de propagación de las ondas en dicha cuerda es $v = 80$ m/s, y el desplazamiento de las partículas a $t = 0$ es el máximo posible para este modo, siendo $\Psi(L, 0) > 0$. La amplitud total máxima es de 8 mm.

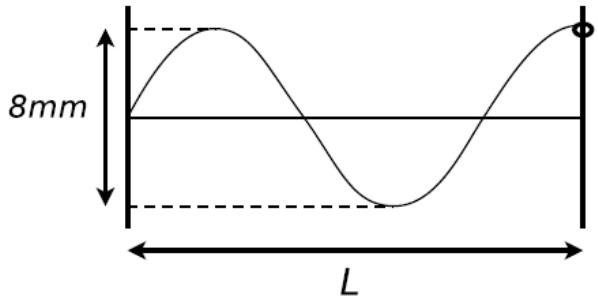

Figura 1: Sistema del problema 16

a) Resolver, para esta situación, todo lo pedido en el problema anterior.

b) Si ahora la cuerda está oscilando en un modo normal arbitrario n, con las mismas condiciones iniciales dadas arriba, repetir (a) (expresar en función de n).

Resolución:

a) Modo normal mostrado (n=1)

1. Identificación del modo: Para una cuerda con un extremo fijo ($x = 0$) y uno libre ($x = L$), el modo fundamental tiene un nodo en el origen y un vientre en el extremo.

- $L = 1$ m, $v = 80$ m/s.
- $k_1 = \pi/2L = \pi/2$ rad/m.
- $\omega_1 = vk_1 = 80\pi/2 = 40\pi$ rad/s.

2. Condiciones iniciales: A $t = 0$ el desplazamiento es el máximo posible y $\Psi(L, 0) > 0$. Esto implica una dependencia temporal en $\cos(\omega t)$. Amplitud máxima $A_0 = 0,008$ m.

$$\Psi(x,t) = 0,008 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \cos(40\pi t)$$

3. Descomposición en ondas viajeras: Usando $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)]$:

$$\Psi(x,t) = 0,004 \sin(k_1 x - \omega_1 t) + 0,004 \sin(k_1 x + \omega_1 t)$$

Donde:

- $\Psi_1(x - vt) = 0,004 \sin\left[\frac{\pi}{2}(x - 80t)\right]$
- $\Psi_2(x + vt) = 0,004 \sin\left[\frac{\pi}{2}(x + 80t)\right]$

b) Caso para un modo normal n arbitrario

Para el modo n, el número de onda es $k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}$ y $\omega_n = vk_n$. Manteniendo las mismas condiciones iniciales ($t = 0$ máximo, amplitud A_0):

1. Expresión general:

$$\Psi(x,t) = A_0 \sin\left[\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right] \cos(\omega_n t)$$

2. Ondas viajeras: Siguiendo la misma identidad trigonométrica:

$$\Psi_1 = \frac{A_0}{2}\sin(k_n(x - vt)) \quad , \quad \Psi_2 = \frac{A_0}{2}\sin(k_n(x + vt))$$

Es importante notar que en el extremo libre ($x = L$), las ondas viajeras interfieren constructivamente para formar el vientre, a diferencia del extremo fijo donde se cancelan.

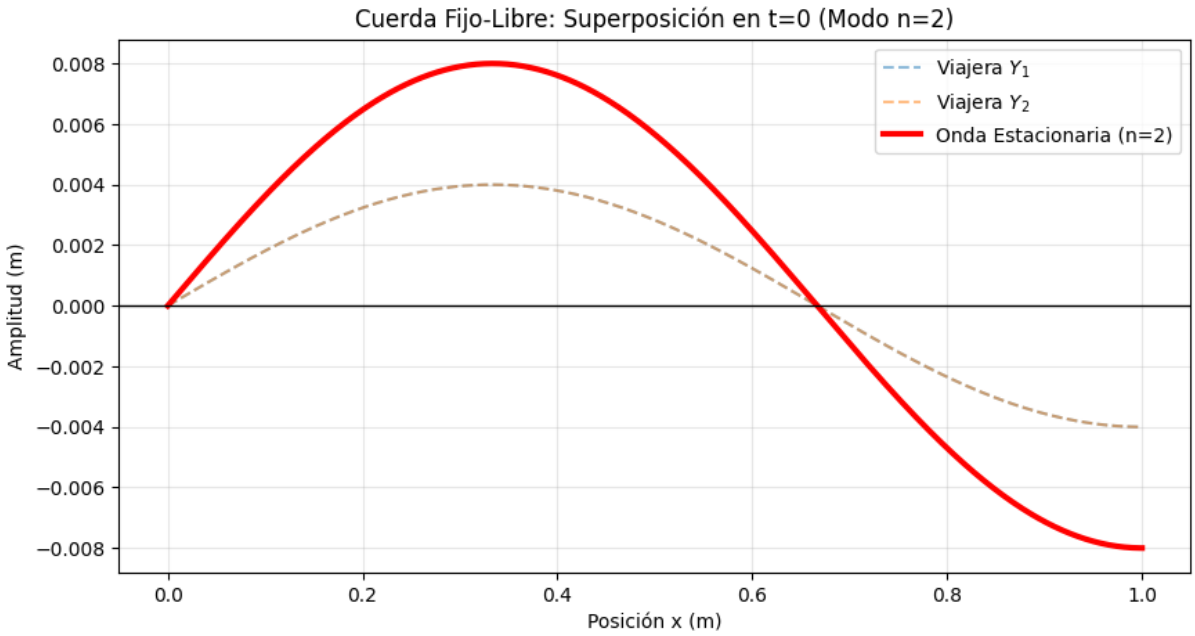

Figura 2: Representación del segundo modo normal ($n = 2$) de una cuerda fijo-libre como superposición de ondas viajeras. Se observa que en el extremo fijo ($x = 0$) las ondas se encuentran en oposición de fase cancelándose, mientras que en el extremo libre ($x = L$) la interferencia es constructiva, generando el vientre de oscilación característico de esta condición de contorno.